



UADY

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

Facultad de Matemáticas

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Búsqueda informada

Ejercicio 1

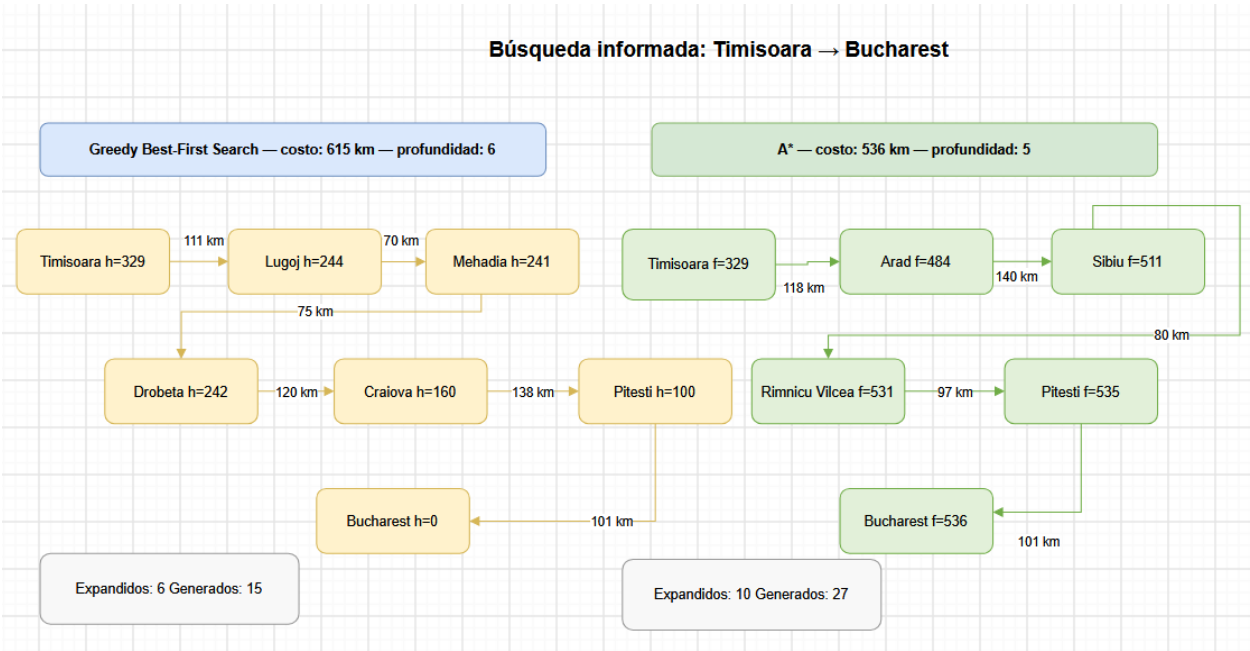
Profesor: Victor Uc Cetina

Alumno: Luis Lara Andrade

Tabla comparativa completa

Algoritmo	Path	Depth	Cost (km)	Expanded
Greedy	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	6	615	6
A*	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5	536	10

Diagrama



Ejercicio 1 — Comparación de algoritmos de búsqueda informada

1. Pareja de ciudades seleccionada

Se seleccionó la pareja Timisoara → Bucharest. Esta pareja es diferente de la instancia predeterminada Arad → Bucharest. Se ejecutaron los algoritmos Greedy Best-First Search y A* utilizando el mapa de carreteras de Rumania proporcionado en el proyecto y la heurística de distancia en línea recta hasta Bucharest, tomada de la tabla de AIMA.

2. Resultados y comparación

1. ¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Greedy Best-First Search encontró la ruta Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest, con una profundidad de 6 carreteras y un costo total de 615 km. El algoritmo expandió 6 nodos y generó 15 nodos.

A* encontró la ruta Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest, con una profundidad de 5 carreteras y un costo total de 536 km. El algoritmo expandió 10 nodos y generó 27 nodos.

Entonces, Si. A* encontró el camino de menor costo con 536 km. Greedy no coincidió y se desvió hacia una ruta de 615 km.

2. ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Greedy puede devolver un camino más caro porque solo considera la estimación $h(n)$ y no el costo acumulado $g(n)$. Aunque la heurística sea admisible, esto no garantiza que Greedy encuentre la ruta de menor costo.

3. En el camino de A, ¿f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta?

Relaciónalo con que h sea consistente.

Sí. En el camino de A*, los valores de f son 329, 484, 511, 531, 535 y 536, por lo que no disminuyen. Esto se relaciona con que la heurística sea consistente, ya que una heurística consistente cumple la desigualdad de los costos entre nodos y evita que f disminuya a lo largo de una ruta. En este caso, la tabla AIMA utilizada para Bucharest presenta un comportamiento consistente en el camino encontrado.

3. Conclusión

Los resultados muestran que los algoritmos de búsqueda informada utilizan una heurística para orientar la exploración hacia el destino. Greedy Best-First Search selecciona los nodos principalmente con base en la estimación de distancia restante, por lo que puede encontrar rápidamente una solución, pero no garantiza que sea la de menor costo.

A* combina el costo acumulado con la estimación heurística mediante la función $f(n) = g(n) + h(n)$. En la instancia utilizada, A* encontró una ruta de 536 km, mientras que Greedy Best-First Search encontró una ruta de 615 km. Por lo tanto, la comparación permite observar la diferencia entre priorizar únicamente la estimación hacia el objetivo y considerar tanto el costo recorrido como el costo estimado restante.

Evidencias:

```
(venv) C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>python 02_heuristics.py --from-city Timisoara -  
--to Bucharest  
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
```

```
h(n)  city  
    0  Bucharest  <- goal  
   77  Giurgiu  
   80  Urziceni  
  100  Pitesti  
  151  Hirsova  
  160  Craiova  
  161  Eforie  
  176  Fagaras  
  193  Rimnicu Vilcea  
  199  Vaslui  
  226  Iasi  
  234  Neamt  
  241  Mehadia  
  242  Drobeta  
  244  Lugoj  
  253  Sibiu  
  329  Timisoara  <- start  
  366  Arad  
  374  Zerind  
  380  Oradea
```

```
Algorithm: Greedy best-first search  
Problem:  Timisoara → Bucharest  
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)  
Status:   success  
Path:     Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest  
Depth:    6 roads  
Cost:     615 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Lugoj	111	244	355
Mehadia	181	241	422
Drobeta	256	242	498
Craiova	376	160	536
Pitesti	514	100	614
Bucharest	615	0	615

```
Expanded: 6 nodes  
Generated: 15 nodes  
Frontier: max size 3
```

```
(venv) C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>|
```

```
(venv) C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Búsqueda informada\project>python 04_a_star_search.py --from-city Timisoar  
a --to Bucharest
```

```
Algorithm: A* search  
Problem:  Timisoara → Bucharest  
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)  
Status:   success  
Path:     Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest  
Depth:    5 roads  
Cost:     536 km
```

city	g	h	f
Timisoara	0	329	329
Arad	118	366	484
Sibiu	258	253	511
Rimnicu Vilcea	338	193	531
Pitesti	435	100	535
Bucharest	536	0	536

```
Expanded: 10 nodes  
Generated: 27 nodes  
Frontier: max size 5
```